

Отчёт по лабораторной работе №1

Имитационное моделирование

Назармамадов Умед Джамshedович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Настройка Git и GitHub	9
4.2	Настройка Git Flow	9
4.3	Установка Julia и необходимых пакетов (?@fig-002).	10
4.4	Создание проекта DrWatson	11
4.5	Реализация модели экспоненциального роста	11
4.6	Работа со скриптами проекта	12
5	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

4.1	Создание репозитория	9
4.2	Установка необходимых пакетов	10
4.3	Установка необходимых пакетов	10
4.4	Установка необходимых пакетов	11
4.5	Установка необходимых пакетов	11
4.6	Установка необходимых пакетов	13
4.7	Установка необходимых пакетов	13

Список таблиц

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является подготовка рабочего стенда для выполнения лабораторных работ по курсу имитационного моделирования.

В ходе работы необходимо:

- настроить систему управления версиями Git;
- создать репозиторий на GitHub;
- настроить Git Flow;
- установить язык программирования Julia и необходимые пакеты;
- создать структуру проекта с использованием DrWatson;
- проверить работоспособность среды на примере модели экспоненциального роста.

2 Задание

В рамках лабораторной работы необходимо выполнить следующие действия:

1. Настроить Git и Git Flow.
2. Создать репозиторий проекта на GitHub.
3. Организовать структуру рабочего пространства проекта.
4. Установить язык программирования Julia.
5. Создать проект с использованием пакета DrWatson.
6. Реализовать и выполнить скрипт моделирования экспоненциального роста.
7. Подготовить отчёт о выполненной работе.

3 Теоретическое введение

Система управления версиями Git является распределённой системой контроля версий, которая позволяет отслеживать изменения в исходном коде и совместно работать над проектами.

GitHub представляет собой онлайн-платформу для хранения репозитория Git, которая предоставляет инструменты для совместной разработки.

Методология Git Flow определяет стандартную модель ветвления, используемую при разработке программного обеспечения. В рамках данной модели используются следующие основные ветки:

- **main** — содержит стабильную версию проекта;
- **develop** — используется для разработки новых функций;
- **feature** — ветки для разработки отдельных функций;
- **release** — ветки подготовки релиза;
- **hotfix** — ветки для срочного исправления ошибок.

Для организации научных вычислительных проектов на языке Julia используется пакет **DrWatson**, который обеспечивает воспроизводимость экспериментов и удобную структуру каталогов проекта.

Стандартная структура проекта включает каталоги:

- `src` — исходный код
- `scripts` — исполняемые скрипты
- `data` — данные

- `plots` — графики
- `docs` — документация проекта

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Настройка Git и GitHub

На первом этапе была выполнена настройка системы управления версиями Git. После этого был создан удалённый репозиторий проекта на платформе GitHub.

Далее был инициализирован локальный репозиторий и выполнено подключение к удалённому репозиторию (рис. 4.7).

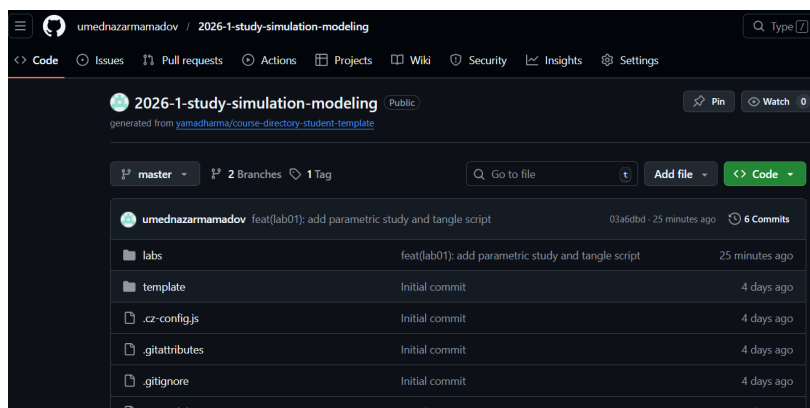


Рисунок 4.1: Создание репозитория

4.2 Настройка Git Flow

Для организации процесса разработки была настроена модель ветвления Git Flow. После инициализации были созданы основные ветки проекта:

- main
- develop

Дальнейшая разработка ведётся в отдельных ветках feature.

4.3 Установка Julia и необходимых пакетов (?@fig-002).

```
julia> using Pkg

julia> Pkg.add("DrWatson")
  Updating registry at ~/.julia/registries/General.toml
  Resolving package versions...
  Installed Preferences v1.5.2
  Installed JLD2 v0.6.3
  Installed ChunkCodecCore v1.0.1
  Installed ScopedValues v1.6.0
  Installed HashArrayMappedTries v0.2.0
  Installed ChunkCodecLibZlib v1.0.0
  Installed ChunkCodecLibZstd v1.0.0
  Installed UnPack v1.0.2
  Installed DrWatson v2.19.1
  Installed FileIO v1.18.0
  Updating ~/.julia/environments/v1.10/Project.toml
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
  Updating ~/.julia/environments/v1.10/Manifest.toml
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.1
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.0.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5780c7a0] + FileIO v1.18.0
```

Рисунок 4.2: Установка необходимых пакетов

Был установлен язык программирования Julia. После этого были подключены необходимые библиотеки для выполнения лабораторных работ (?@fig-003).

```
julia> exit()
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01$ cd project
-bash: cd: project: No such file or directory
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01$ cd project
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ julia

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]" for Pkg help.
Version 1.10.5 (2024-08-27)
Official https://julialang.org/ release

julia> using Pkg

julia> Pkg.activate(".")
  Activating project at ~/.work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project

julia> Pkg.add("CSV")
  Resolving package versions...
  Installed WeakRefStrings v1.4.2
  Installed WorkerUtilities v1.6.1
  Installed FilePathsBase v0.9.24
  Installed CSV v0.10.16
  Downloaded artifact: testfiles
  Updating ~/.work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/Project.toml
```

Рисунок 4.3: Установка необходимых пакетов

Для управления зависимостями используется встроенная система пакетов Julia.

4.4 Создание проекта DrWatson

Проект был инициализирован с использованием пакета DrWatson. Данный пакет позволяет автоматически создать стандартную структуру проекта и обеспечивает воспроизводимость вычислительных экспериментов (?@fig-004).

```
julia> exit()
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project$ cd ..
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01$ mkdir -p project/scripts
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01$ nano project/scripts/01_exponential_growth.jl
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01$ julia --project=project project/scripts/01_exponential_growth.jl
Первые 5 строк результатов:
5x2 DataFrame
  Row      t      u
  --  --  --
   1  0.0  1.0
   2  0.1  1.03045
   3  0.2  1.06184
   4  0.3  1.09417
   5  0.4  1.1275
```

Рисунок 4.4: Установка необходимых пакетов

После инициализации была сформирована структура каталогов проекта.

4.5 Реализация модели экспоненциального роста

Для проверки работоспособности среды был создан скрипт моделирования экспоненциального роста (?@fig-005).

```
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts$ nano ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/tangle.jl
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts$ nano ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/tangle.jl
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01$ julia --project=project project/scripts/tangle.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd`
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/01_exponential_growth.jl`
```

Рисунок 4.5: Установка необходимых пакетов

Модель экспоненциального роста описывается формулой:

$$x(t) = x_0 * e^{(rt)}$$

где:

- x_0 — начальное значение,
- r — коэффициент роста,
- t — время.

Пример реализации модели на языке Julia:

```
using Plots

t = 0:0.1:10
x0 = 1.0
r = 0.3

x = x0 .* exp.(r .* t)

plot(t, x,
      xlabel="t",
      ylabel="x(t)",
      title="Экспоненциальный рост")
```

После выполнения скрипта был построен график экспоненциального роста.

4.6 Работа со скриптами проекта

В проекте были созданы и запущены следующие скрипты (?@fig-006):

- 01_exponential_growth.jl
- 02_exponential_growth.jl

```

Готово! Все файлы созданы.
umedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01$ nano ~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl
imedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01$ julia --project=project project/scripts/02_exponential_growth.jl
Готово! Графики сохранены.
imedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01$ julia --project=project project/scripts/02_exponential_growth.jl
[ Info: generating plain script file from "~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd"
[ Info: generating markdown page from "~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd"
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth.jl"
[ Info: writing result to "~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb"
[ Info: generating notebook from "~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01/project/notebooks/02_exponential_growth/02_exponential_growth.ipynb"
Готово! Все файлы созданы.

```

Рисунок 4.6: Установка необходимых пакетов

Второй скрипт запускается с параметрами из командной строки.

Пример запуска (?@fig-007):

```
julia --project scripts/02_exponential_growth.jl 1.0 0.3 10
```

```

Готово! Все файлы созданы.
imedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab01$ cd ..
imedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling/labs$ cd ..
imedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ git add .
imedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ git commit -m "feat(lab01): add parametric study and tangle script"
[master 03a6dbd] feat(lab01): add parametric study and tangle script
6 files changed, 291 insertions(+)
create mode 100644 labs/lab01/project/markdown/01_exponential_growth/01_exponential_growth.qmd
create mode 100644 labs/lab01/project/markdown/02_exponential_growth/02_exponential_growth.qmd
create mode 100644 labs/lab01/project/scripts/01_exponential_growth/01_exponential_growth.jl
create mode 100644 labs/lab01/project/scripts/02_exponential_growth/02_exponential_growth.jl
create mode 100644 labs/lab01/project/scripts/tangle.jl
imedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ git push
Username for 'https://github.com': umednazarmamadov
Password for 'https://umednazarmamadov@github.com':
Enumerating objects: 22, done.
Counting objects: 100% (22/22), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (17/17), done.
Writing objects: 100% (17/17), 3.35 MiB | 3.35 MiB/s, done.
Total 17 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), completed with 3 local objects.
To https://github.com:umednazarmamadov/2026-1-study-simulation-modeling.git
c9e1944..03a6dbd master -> master
imedn@HUAWEI:~/work/study/2026-1/2026-1-study-simulation-modeling$ |

```

Рисунок 4.7: Установка необходимых пакетов

Все результаты работы проекта были сохранены в репозитории GitHub.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была подготовлена рабочая среда для выполнения последующих лабораторных работ по курсу имитационного моделирования.

Были настроены система контроля версий Git и модель ветвления Git Flow, создан репозиторий на GitHub, установлен язык программирования Julia и необходимые библиотеки.

Также был создан проект с использованием DrWatson и реализована тестовая модель экспоненциального роста, что подтвердило корректность настройки среды и готовность системы к выполнению дальнейших лабораторных заданий.

Список литературы

1. Chacon S., Straub B. **Pro Git**. Apress.
2. Tanenbaum A. **Modern Operating Systems**.
3. Документация языка программирования Julia — <https://julialang.org>
4. Документация пакета DrWatson.jl — <https://juliadynamics.github.io/DrWatson.jl/>